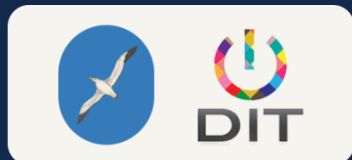


INGENIERÍA DE SOFTWARE III · UNIDAD 3

Métricas

Medición, métricas e indicadores



Facultad de Ingeniería · Sede Trelew · UNPSJB
Prof. Sebastián Schanz

DOS EQUIPOS

Equipo A

342

errores encontrados antes de entregar el sistema

Equipo B

184

errores encontrados antes de entregar el sistema

¿Cuál trabajó mejor?

Con ese número solo, no se puede decidir

Para comparar a los dos equipos falta saber:

1

¿De qué **tamaño** era cada sistema?

2

¿Cuántos errores quedaron **sin encontrar**?

3

¿Cuánto **tiempo** llevó encontrarlos?

Un número suelto no dice nada. Dice algo cuando está referido a algo y comparado con algo.

Cualitativo y cuantitativo

CUALITATIVO

Describe cómo es algo

Sus cualidades, sus propiedades.

«El código del equipo A está bastante prolijo.»

CUANTITATIVO

Expresa cuánto

Una cantidad, una magnitud, un número.

«El código del equipo A tiene 12 defectos cada mil líneas.»

Ninguno reemplaza al otro

Lo cuantitativo

Permite **comparar, ordenar y seguir en el tiempo.**

Lo cualitativo

Permite **entender por qué.**

Un número sin interpretación no sirve para decidir. Una impresión sin número no se puede discutir con nadie.

Qué es medir

«El proceso mediante el que se asignan números o símbolos a los atributos de las entidades del mundo real, de manera que dichos atributos queden descritos de acuerdo a reglas previamente definidas.»

— Fenton, 1997

Números o símbolos

No cualquier número: uno que siga una regla.

Atributos de entidades

Se mide un atributo específico.

Reglas definidas

Hacen comparables dos mediciones.

Entidad, atributo, medida

Toda medición tiene esas tres partes:

Entidad	Atributo	Medida
Persona	Altura	1,72 m
Vehículo	Velocidad	100 km/h
Programa	Tamaño	4.500 líneas

No se mide el software

Se mide un atributo del software.

NO SIGNIFICA NADA

«Vamos a medir el sistema.»

LO QUE HAY QUE DECIR

Qué atributo de qué entidad.

Esa pregunta destraba casi todos los problemas de medición.



Tres palabras que se confunden

1

Medida

Un dato puntual

2

Métrica

Relaciona medidas

3

Indicador

Habilita una decisión

No son sinónimos, y la diferencia importa: cada una responde una pregunta distinta.



Medida

Un dato puntual: el número que sale de medir un atributo, una vez.

EJEMPLO

La altura de una persona: **1,72 m.**

EJEMPLO

Los defectos encontrados en un módulo: **12.**

Métrica

Relaciona medidas para expresar el grado en que algo posee un atributo.

EJEMPLO

La altura promedio según el sexo, la edad o el país.

EJEMPLO

Los defectos cada mil líneas de código.



Indicador

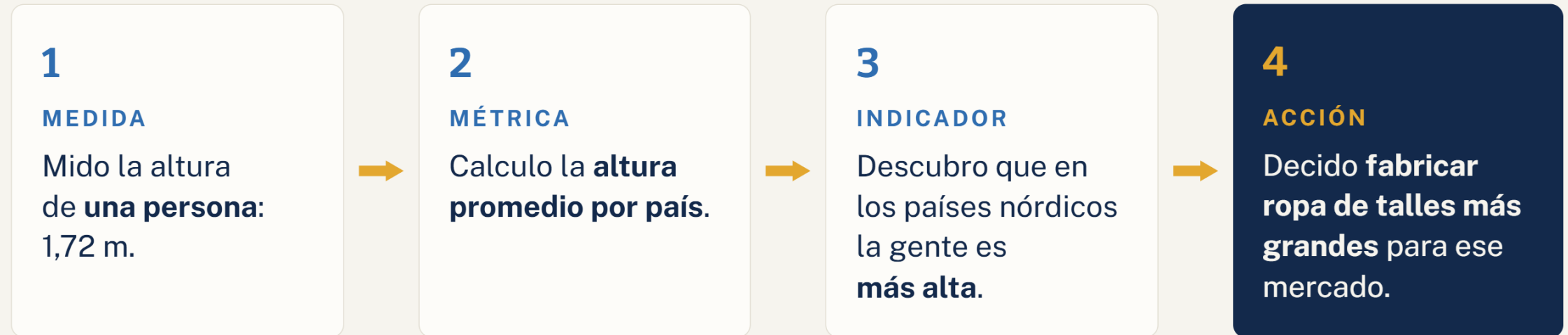
Una métrica, o una combinación de métricas, que da comprensión suficiente para tomar una decisión sobre el proceso, el proyecto o el producto.

Proceso

Proyecto

Producto

El ejemplo completo



La regla

No todas las métricas son indicadores, pero todos los indicadores son métricas.

Un ingeniero recolecta medidas y construye métricas **para obtener indicadores**. Los indicadores son el objetivo; las medidas y las métricas, el camino.

KPI: indicadores clave

Key Performance Indicator: un indicador clave de rendimiento.

Un subconjunto

Los pocos indicadores que de verdad muestran si se están cumpliendo los objetivos fijados.

Tableros de control

Los KPI se agrupan en tableros para seguirlos en forma continua.



Qué hace a un buen KPI

Medible

Es una métrica: tiene que poder medirse.

Cuantificable

Tiene unidad: pesos, dólares, porcentaje, días.

Específico

Apunta a un solo aspecto.

Temporal

Se mide con una periodicidad definida.

Relevante

Si no es clave para la organización, no es un KPI.

Las preguntas antes de definir uno

1 ¿Qué queremos medir, y **por qué ese dato**?

2 ¿Hace seguimiento de **alguno de nuestros objetivos**?

3 ¿Es un factor **clave**, o solo interesante?

4 ¿**Quién** lo supervisa, y **cada cuánto**?

Medida directa

El valor se obtiene comparando con un patrón conocido: la unidad está en el instrumento de medición.

Líneas de código

de un programa

Horas trabajadas

registradas cuando ocurren

Defectos contados

uno por uno, al encontrarlos

Medida indirecta

Se calcula a partir de otras medidas. No se observa directamente: se deriva.

Productividad

= líneas de código ÷ horas trabajadas

Densidad de defectos

= defectos ÷ KLDC (miles de líneas de código)



Casi todo lo que importa es indirecto

Calidad

Se construye a partir de otras medidas.

Productividad

Se deriva del esfuerzo y del resultado.

Mantenibilidad

Se infiere de complejidad, acoplamiento y cohesión.

Complejidad

Se aproxima, por ejemplo, con la complejidad ciclomática.

Ninguna se puede medir con un instrumento. Por eso hay que **construirlas**, y por eso pueden estar mal construidas.

UNA PREGUNTA INCÓMODA

Tenemos tres defectos con severidad **baja**, **media** y **alta**.

¿Cuál es la **severidad**
promedio?

A6 · LAS ESCALAS DE MEDICIÓN

No todos los números significan lo mismo. La escala decide qué se puede hacer con ellos.

Ponerle 1 a «bajo», 2 a «medio» y 3 a «alto» no convierte esos valores en algo que se pueda sumar, promediar o multiplicar.

Las cinco escalas

Escala	Qué permite	Ejemplo
Nominal	Solo distinguir categorías	Lenguaje de programación · tipo de defecto
Ordinal	Ordenar, pero las distancias no significan nada	Severidad baja/media/alta · nivel CMMI
Intervalo	Sumar y restar. El cero es arbitrario	Fecha · temperatura en °C
Razón	Todo, incluida la división. El cero es real	LDC · horas · defectos · costo
Absoluta	Conteo directo de la propia entidad	Cantidad de módulos

Qué se puede hacer con cada una

Nominal

Contar cuántos hay de cada tipo. La moda.

Ordinal

Ordenar. La mediana. **No se promedia ni se multiplica.**

Intervalo

Promediar, sumar diferencias.

Razón y absoluta

Todo: promedios, razones, porcentajes, multiplicaciones.



La escala en la tabla de riesgos

LO QUE HICIMOS EN U2

Multiplicamos **probabilidad × impacto**.

Vale porque pusimos el impacto en una **escala numérica fija (1 a 4)**.

LO QUE HABRÍA SIDO UN ERROR

Dejar el impacto en *bajo / medio / alto*.

Esa escala es **ordinal**: multiplicar habría sido inventar una relación numérica que no existe.

Qué se mide en software

Tres entidades distintas, que se confunden todo el tiempo:

Proceso

Cómo desarrollamos

Producto

El software en sí

Proyecto

La gestión

Las tres, con ejemplos

Proceso

Cómo desarrollamos

- Defectos inyectados y removidos por fase
- Tiempo de ciclo
- Eficiencia de las pruebas

Producto

El software en sí

- Tamaño
- Complejidad
- Densidad de defectos
- Performance

Proyecto

La gestión

- Desvío de plazo
- Desvío de costo
- Uso de recursos

Por qué importa la distinción

MÉTRICA DE PROCESO

Mejora **cómo** trabajamos la próxima vez.

MÉTRICA DE PRODUCTO

Dice **cómo** salió esto.

MÉTRICA DE PROYECTO

Dice **si** vamos bien ahora.

Confundirlas lleva a usar el número para lo que no sirve.



Por qué medimos

Está en la propia definición de la disciplina:

«La aplicación de un enfoque sistemático, disciplinado y **cuantificable** al desarrollo, operación y mantenimiento del software.»

— IEEE, definición de Ingeniería de Software

La palabra **cuantificable** está en el núcleo de la definición: sin medición, no hay ingeniería de software.



Las cuatro razones

Según Park y Florac, se mide para:

1 Establecer una línea de referencia
con la cual comparar después.

2 Evaluar el avance
respecto de lo planificado.

3 Predecir
entendiendo la relación entre proceso
y producto.

4 Mejorar
identificando los problemas y sus causas.

Metas difusas

«Los proyectos sin metas claras no van a alcanzar sus metas claramente.»

— Principio de Gilb

Una meta que no se puede medir no se puede alcanzar: nadie sabe cuándo llegó.



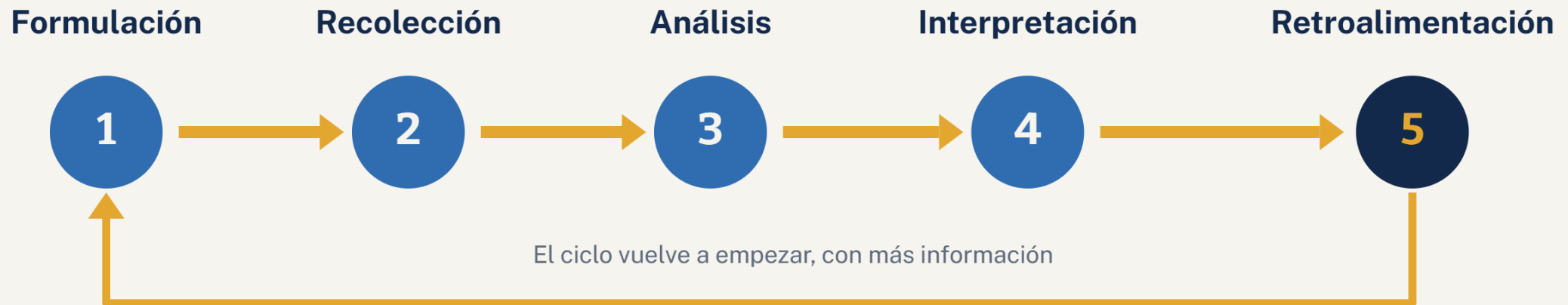
A8 · EL CIERRE CLÁSICO

«Cuando se puede expresar algo en números, se sabe algo de eso; cuando no, el conocimiento es pobre e insatisfactorio.»

Lord Kelvin, 1883

La medición es un proceso de cinco actividades

Nadie «mide y ya». Saltearse cualquiera de las cinco actividades vuelve inútil la medición.



Formulación

Definir qué se va a medir y para qué.

La entidad y el atributo

¿Qué cosa concreta se va a medir? ¿Qué propiedad de esa cosa?

La métrica y la decisión

¿Cómo se va a calcular? ¿Qué decisión se espera poder tomar con el resultado?

Si no se sabe qué decisión va a habilitar, no hay que medir.

Recolección

Juntar los datos, con un procedimiento definido y estable.

El procedimiento tiene que ser el mismo para todos los que miden, en todos los momentos en que se mide.

Si cada uno cuenta distinto, las mediciones no se pueden comparar entre sí, y comparar era todo el punto.

Análisis e interpretación

3

Análisis

Calcular: aplicar la fórmula y obtener el número.

4

Interpretación

Decir **qué significa** ese número en este contexto.

Son dos pasos, no uno: el análisis es mecánico; la interpretación necesita a alguien que conozca el dominio, el equipo y el momento.



Retroalimentación

Devolver lo aprendido al equipo y al proceso, para que la próxima vez se trabaje distinto.

SIN RETROALIMENTACIÓN

La medición termina en una planilla que nadie mira.

CON RETROALIMENTACIÓN

La medición se convierte en mejora.

Es el paso que más se saltea.



EL HILO EN UNA FRASE

Medir es convertir opiniones en algo que se pueda discutir, comparar y decidir. Un número que no cambia ninguna decisión no había que medirlo.